

1. Geometria analítica

1.1. Pontos e plano cartesiano

A geometria analítica traduz posições e formas geométricas em números. No plano cartesiano, dois eixos perpendiculares e com unidades de medida compatíveis se cruzam na origem $O = (0,0)$. O primeiro número de um ponto é a abscissa x e o segundo é a ordenada y .

Definição

A distância horizontal entre (x_1, y_1) e (x_2, y_2) é $|x_2 - x_1|$; a distância vertical é $|y_2 - y_1|$. A distância entre os pontos é $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$, pelo teorema de Pitágoras.

Exemplo 1

Calcule a distância entre $A = (-2, 1)$ e $B = (4, 9)$ e o ponto médio do segmento AB .

Resolução

Primeiro comparamos as coordenadas separadamente:

$$\Delta x = x_B - x_A = 4 - (-2) = 4 + 2 = 6, \quad \Delta y = y_B - y_A = 9 - 1 = 8.$$

Essas variações são os catetos de um triângulo retângulo. Pelo teorema de Pitágoras,

$$d^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100.$$

Como uma distância é positiva,

$$d = \sqrt{100} = 10.$$

Para o ponto médio, calculamos a média das abscissas e a média das ordenadas:

$$x_M = \frac{-2 + 4}{2} = 1, \quad y_M = \frac{1 + 9}{2} = 5.$$

Logo, $M = (1, 5)$ e o segmento mede 10 unidades.

1.2. Equação da reta

Uma reta pode ser descrita por $y = mx + b$, em que m é a inclinação e b é o valor de y quando $x = 0$. Dados dois pontos, $m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$, desde que $x_1 \neq x_2$. Retas horizontais têm equação $y = k$; retas verticais, $x = k$.

Exemplo 2

Determine a equação da reta que passa por $P = (2,3)$ e $Q = (6,11)$.

Resolução

A inclinação compara a variação vertical com a horizontal:

$$m = \frac{y_Q - y_P}{x_Q - x_P} = \frac{11 - 3}{6 - 2} = \frac{8}{4} = 2.$$

Usamos agora a forma ponto-inclinação, que garante que a reta passe por P :

$$y - y_P = m(x - x_P).$$

Substituindo $P = (2,3)$ e $m = 2$,

$$y - 3 = 2(x - 2).$$

Distribuindo e isolando y ,

$$y - 3 = 2x - 4 \implies y = 2x - 1.$$

Conferindo: para $x = 2$, $y = 3$; para $x = 6$, $y = 11$. Portanto, a equação está correta.

1.3. Circunferência e posições relativas

Uma circunferência de centro (a,b) e raio r é o conjunto dos pontos que satisfazem $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$. Para estudar uma reta e uma circunferência, substituímos a equação da reta na equação da circunferência: duas soluções indicam dois pontos de interseção, uma indica tangência e nenhuma indica que não há interseção.

Exemplo 3

Encontre os pontos em que a reta $y = x + 1$ cruza a circunferência $x^2 + y^2 = 25$.

Resolução

Um ponto de interseção deve satisfazer as duas equações. Substituímos a expressão da reta na circunferência:

$$x^2 + (x + 1)^2 = 25.$$

Expandindo e reunindo os termos,

$$x^2 + x^2 + 2x + 1 = 25 \implies 2x^2 + 2x - 24 = 0.$$

Dividindo por 2,

$$x^2 + x - 12 = 0.$$

Fatoramos procurando dois números de produto -12 e soma 1 :

$$(x + 4)(x - 3) = 0.$$

Assim, $x = -4$ ou $x = 3$. Voltamos à reta:

$$x = -4 \Rightarrow y = -3, \quad x = 3 \Rightarrow y = 4.$$

Os pontos são $(-4, -3)$ e $(3, 4)$. A substituição em $x^2 + y^2$ confirma 25 nos dois casos.

1.4. Construindo um modelo no plano

Em um mapa, escolha eixos que representem deslocamentos e anote as unidades. O ponto médio pode indicar o local de uma estação entre duas comunidades; a distância pode estimar um cabo em linha reta. Se o percurso seguir quadras, use $|\Delta x| + |\Delta y|$, pois o caminho não é uma diagonal.

Retas também modelam tendências: em um gráfico de consumo, a inclinação positiva indica crescimento por unidade do eixo horizontal. Antes da fórmula, pergunte o que cada coordenada representa e se uma distância geométrica ou um percurso real está sendo solicitado.

1.5. Aplicações, erros comuns e compreensão

Mapas, plantas, localização de sensores, gráficos de dados e trajetórias podem ser modelados por pontos, retas e distâncias.

Cuidado

Não troque abscissa por ordenada, nem use distância sem elevar ao quadrado as duas variações. Em uma reta vertical, a inclinação usual não está definida.

Erros comuns. Esquecer os parênteses em $x_2 - x_1$ quando há número negativo; confundir o ponto médio com a média das distâncias; aceitar uma solução de interseção sem verificar a coordenada correspondente. Outro erro é usar $m = \Delta x / \Delta y$: a inclinação usual é vertical sobre horizontal. Também é comum esquecer que uma reta vertical tem forma $x = k$.

1.6. Teste sua compreensão

Você consegue explicar por que dois pontos distintos com a mesma ordenada determinam uma reta horizontal? Resposta comentada: a altura não varia, então $\Delta y = 0$. Logo, $m = 0$ e todos os pontos têm a mesma ordenada $y = k$.

E a reta $x = 5$ pode ser escrita como $y = mx + b$? Resposta comentada: não. A forma $y = mx + b$ associa um único y a cada x ; na reta vertical, há muitos valores de y para $x = 5$. Sua forma adequada é $x = 5$.

Isso te ajudou?

Este material apresentou pontos, distâncias, retas e circunferências no plano cartesiano. Nas aulas, aprofundamos cônicas, vetores e modelagem de situações reais.

Entre em contato e agende sua aula!

